# 部署 OpenShift 虛擬化

## NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/containers/rh-os-n_use_case_openshift_virtualization_deployment_prerequisites.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

部署 OpenShift 虛擬化 . . . . . 1
部署Red Hat OpenShift虛擬化技術搭配NetApp ONTAP 功能 . . . . . 1
部署Red Hat OpenShift虛擬化技術搭配NetApp ONTAP 功能 . . . . . 1
工作流程 . . . . . 5

# 部署 OpenShift 虛擬化

## 部署Red Hat OpenShift虛擬化技術搭配NetApp ONTAP 功能

### 先決條件

- Red Hat OpenShift叢集（高於版本4.6）安裝在裸機基礎架構上、並具有RHCOOS工作節點
- OpenShift叢集必須透過安裝程式提供的基礎架構（IPI）進行安裝
- 部署機器健全狀況檢查以維護VM的HA
- NetApp ONTAP 的叢集
- 安裝在OpenShift叢集上的Astra Trident
- Trident後端在ONTAP 叢集上設定SVM
- OpenShift叢集上設定的StorageClass、其中Astra Trident為資源配置程式
- 叢集管理存取Red Hat OpenShift叢集
- 管理員存取NetApp ONTAP 解決方案叢集
- 安裝了tridentctl和occ工具並新增至$path的管理工作站

由於OpenShift虛擬化是由安裝在OpenShift叢集上的操作員所管理、因此會對記憶體、CPU和儲存設備產生額外的負荷、因此在規劃叢集的硬體需求時、必須將這些負荷列入考量。請參閱文件 "請按這裡" 以取得更多詳細資料。

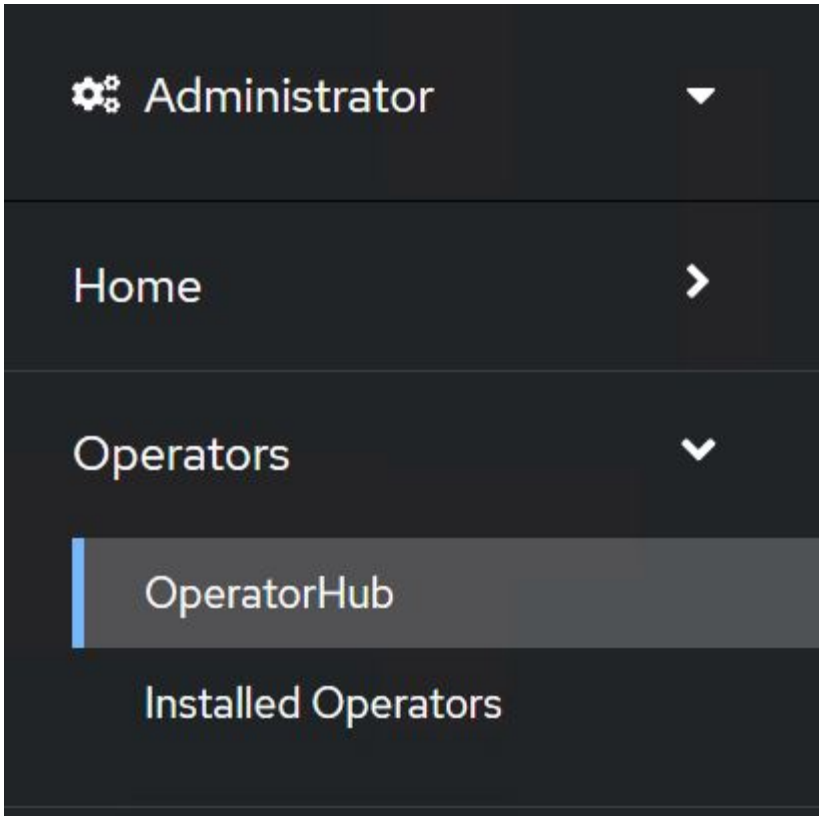
或者、您也可以設定節點放置規則、以指定OpenShift叢集節點的子集來裝載OpenShift虛擬化操作員、控制器和VM。若要設定OpenShift虛擬化的節點放置規則、請遵循文件 "請按這裡"。

對於支援OpenShift虛擬化的儲存設備、NetApp建議使用專屬StorageClass、從特定Trident後端要求儲存設備、然後再由專屬SVM提供支援。這可維持多租戶層級、以處理OpenShift叢集上VM型工作負載所需的資料。

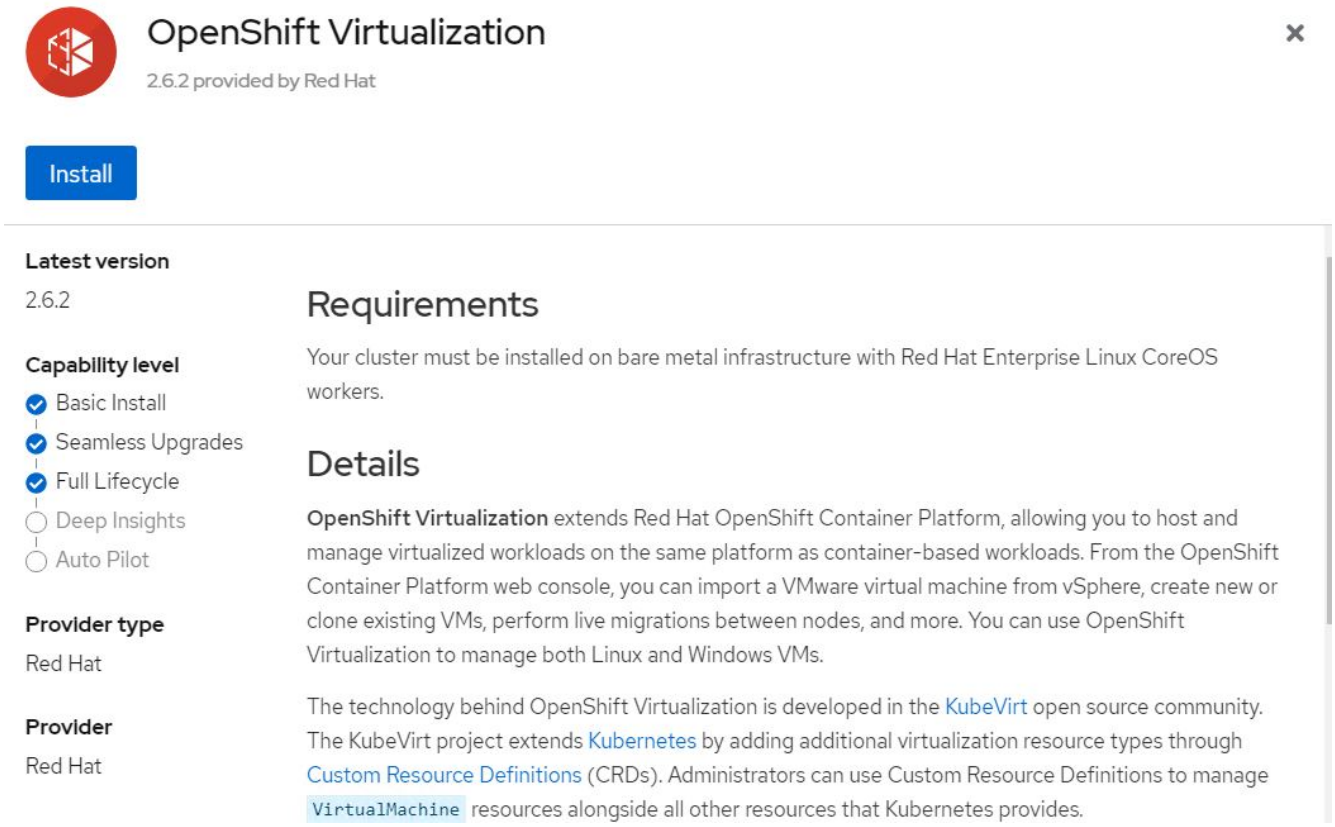
## 部署Red Hat OpenShift虛擬化技術搭配NetApp ONTAP 功能

若要安裝OpenShift虛擬化、請完成下列步驟：

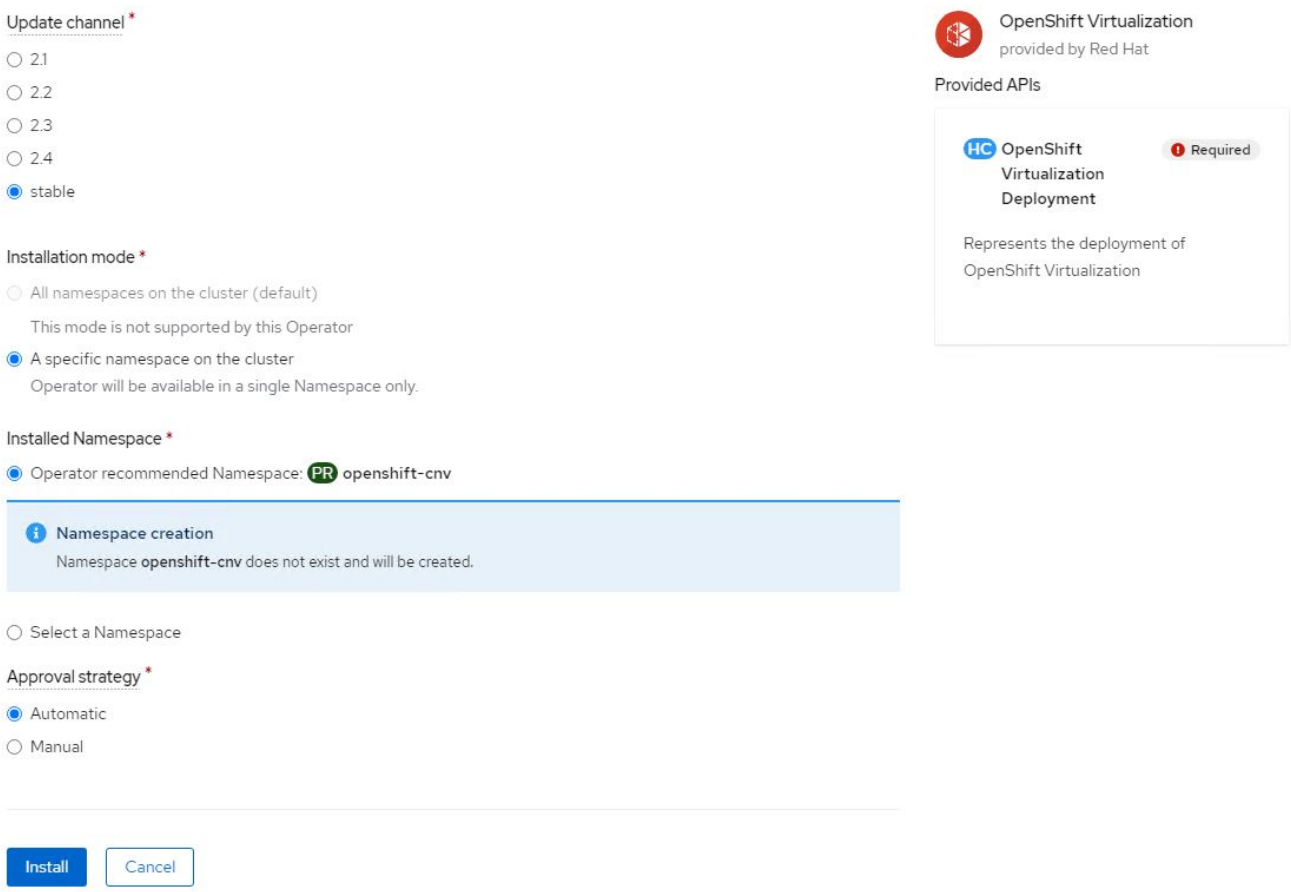
1. 以叢集管理存取權登入Red Hat OpenShift裸機叢集。
2. 從Perspective（透視）下拉列表中選擇Administrator（管理員
3. 瀏覽至「運算子」>「運算子中樞」、然後搜尋OpenShift虛擬化。



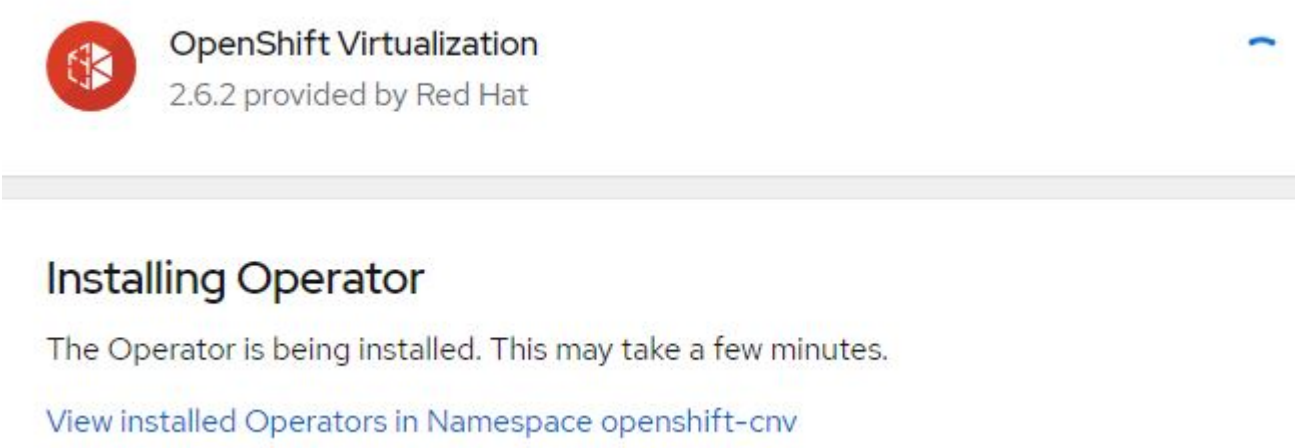

4. 選取OpenShift Virtualization動態磚、然後按一下Install（安裝）。



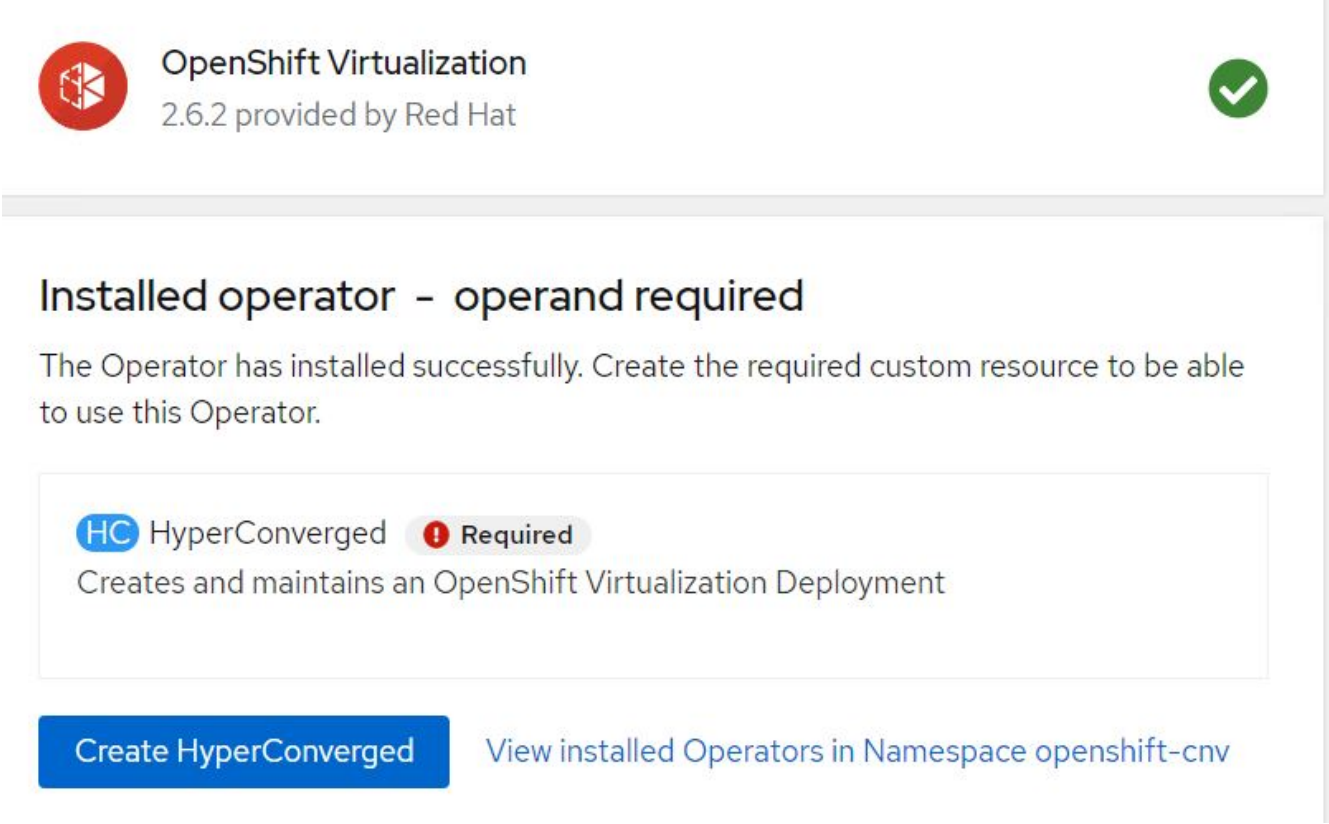

5. 在Install Operator（安裝操作員）畫面上、保留所有預設參數、然後按一下Install（安裝）。



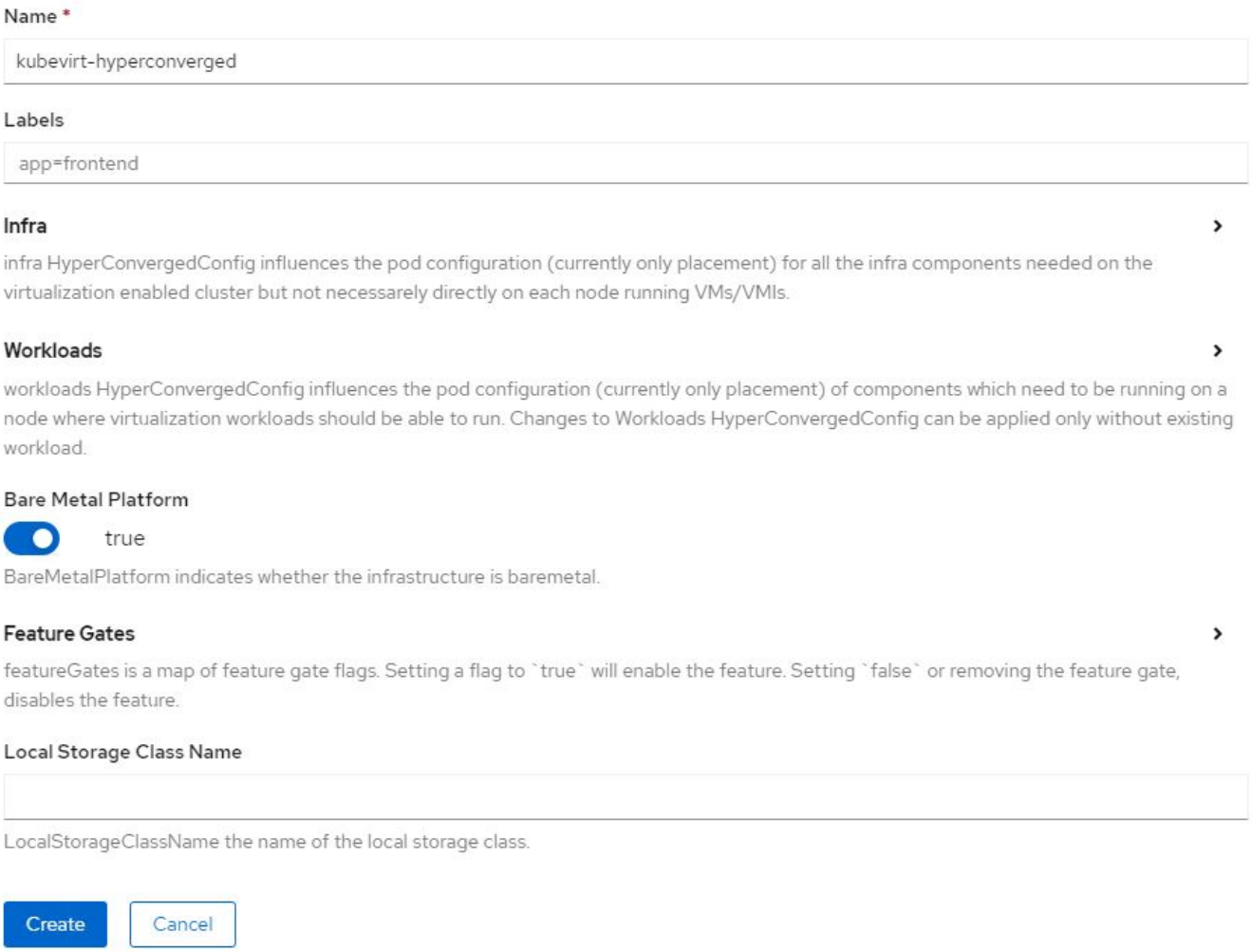

6. 等待操作員安裝完成。



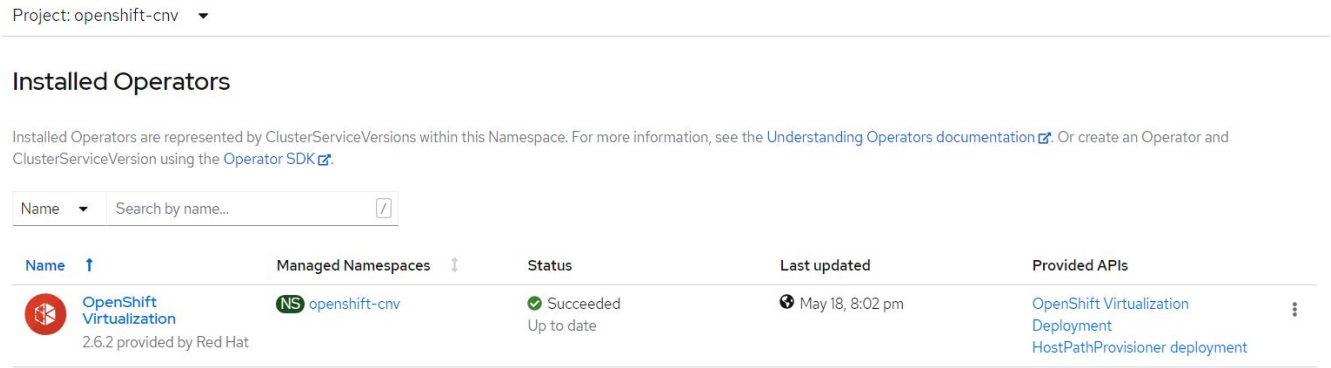

7. 安裝完操作員之後、按一下「Create hyperconverged（建立超融合式）」




8. 在Create hyperconverged（建立超融合式）畫面上、按一下Create（建立）、接受所有預設參數。此步驟會開始安裝OpenShift虛擬化。




9. 在openshift-cnv命名空間中的所有Pod移至執行狀態、且OpenShift虛擬化運算子處於「成功」狀態之後、即可開始使用運算子。現在可以在OpenShift叢集上建立VM。



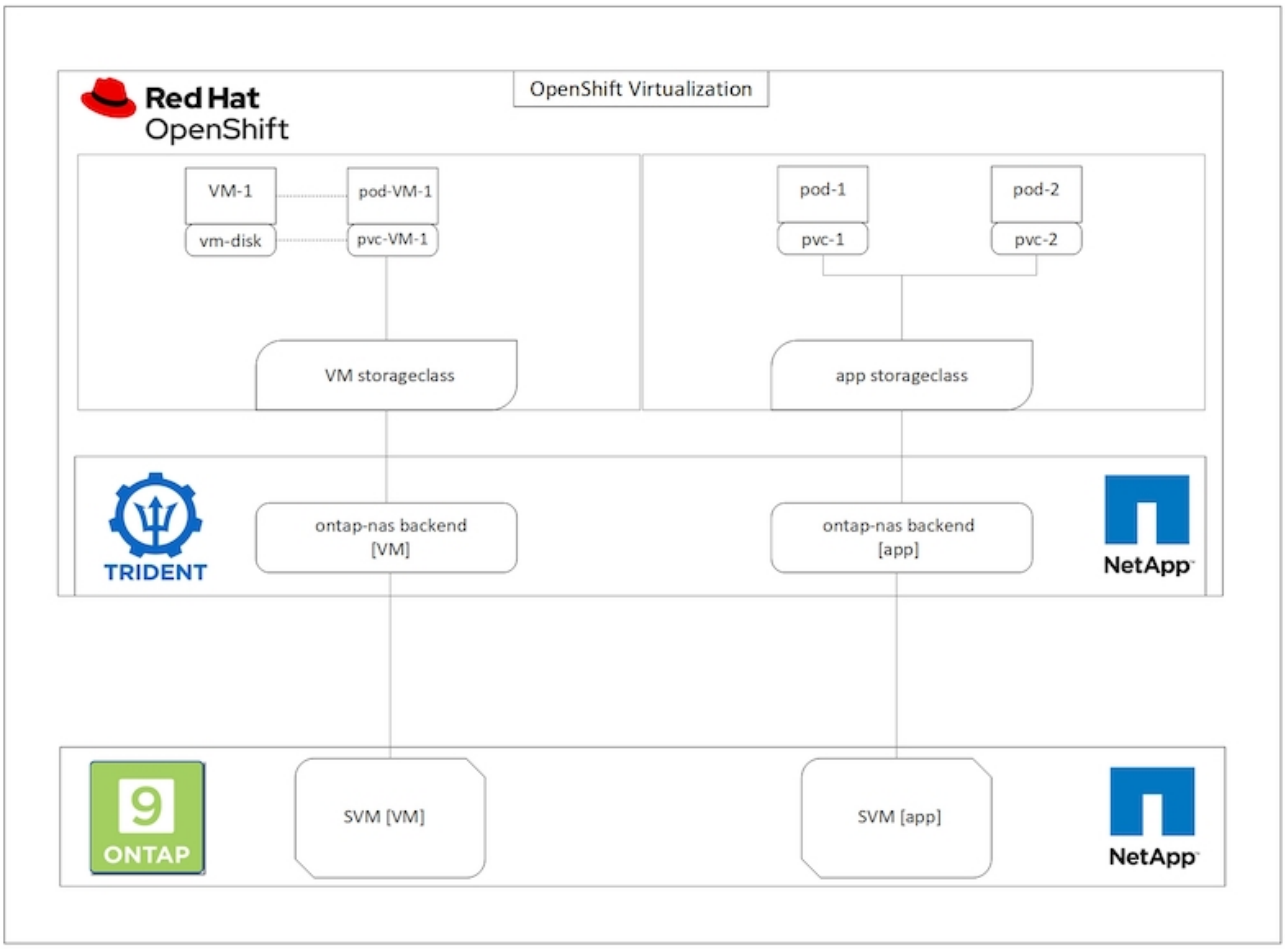

# 工作流程

## 工作流程：**Red Hat OpenShift**虛擬化搭配**NetApp ONTAP** 功能

### 建立**VM**

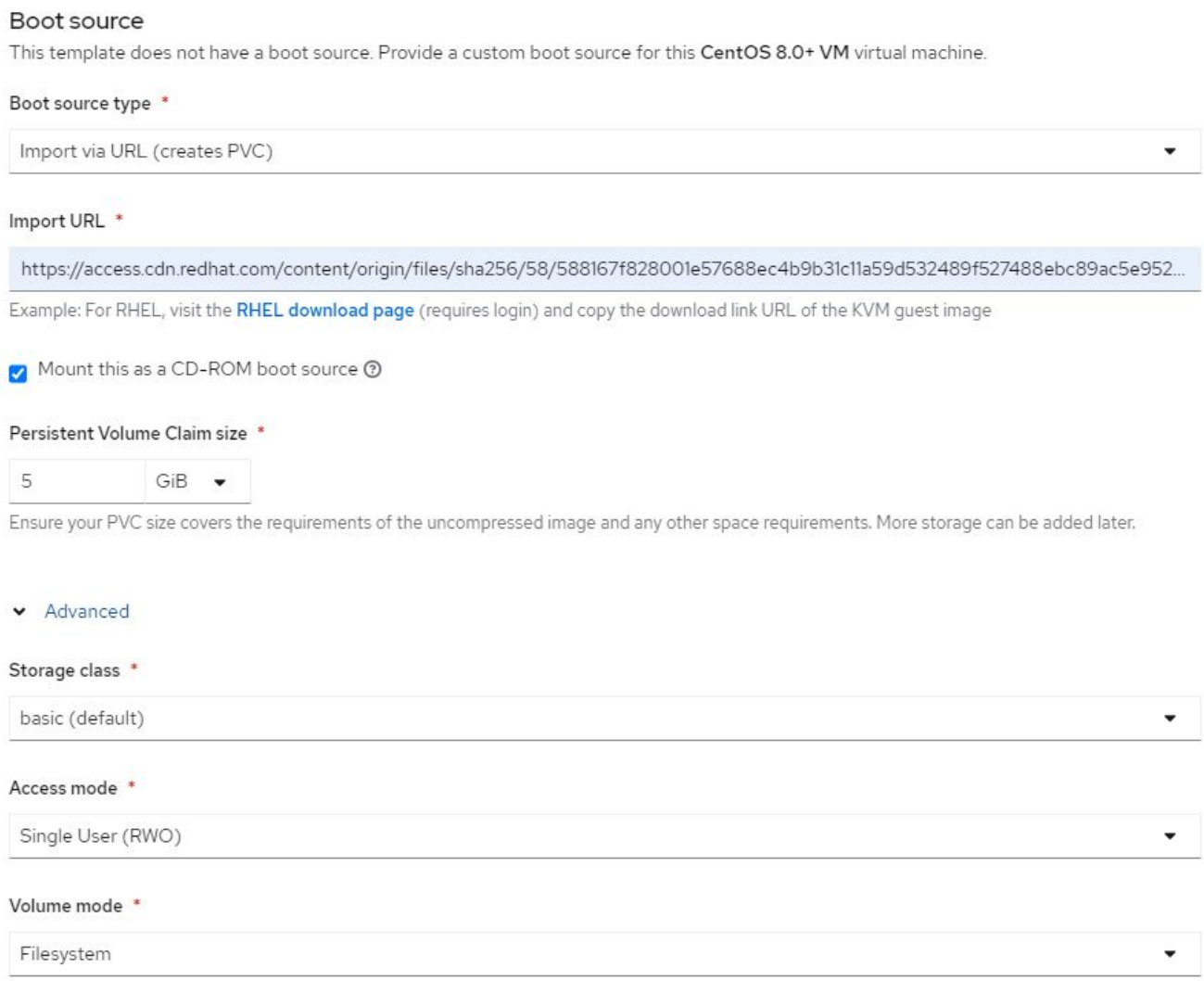
VM是有狀態的部署、需要磁碟區來裝載作業系統和資料。有了CNV、因為VM是以Pod形式執行、所以VM

有NetApp ONTAP 透過Trident代管的PV作為後盾。這些磁碟區會附加為磁碟、並儲存整個檔案系統、包括VM的開機來源。

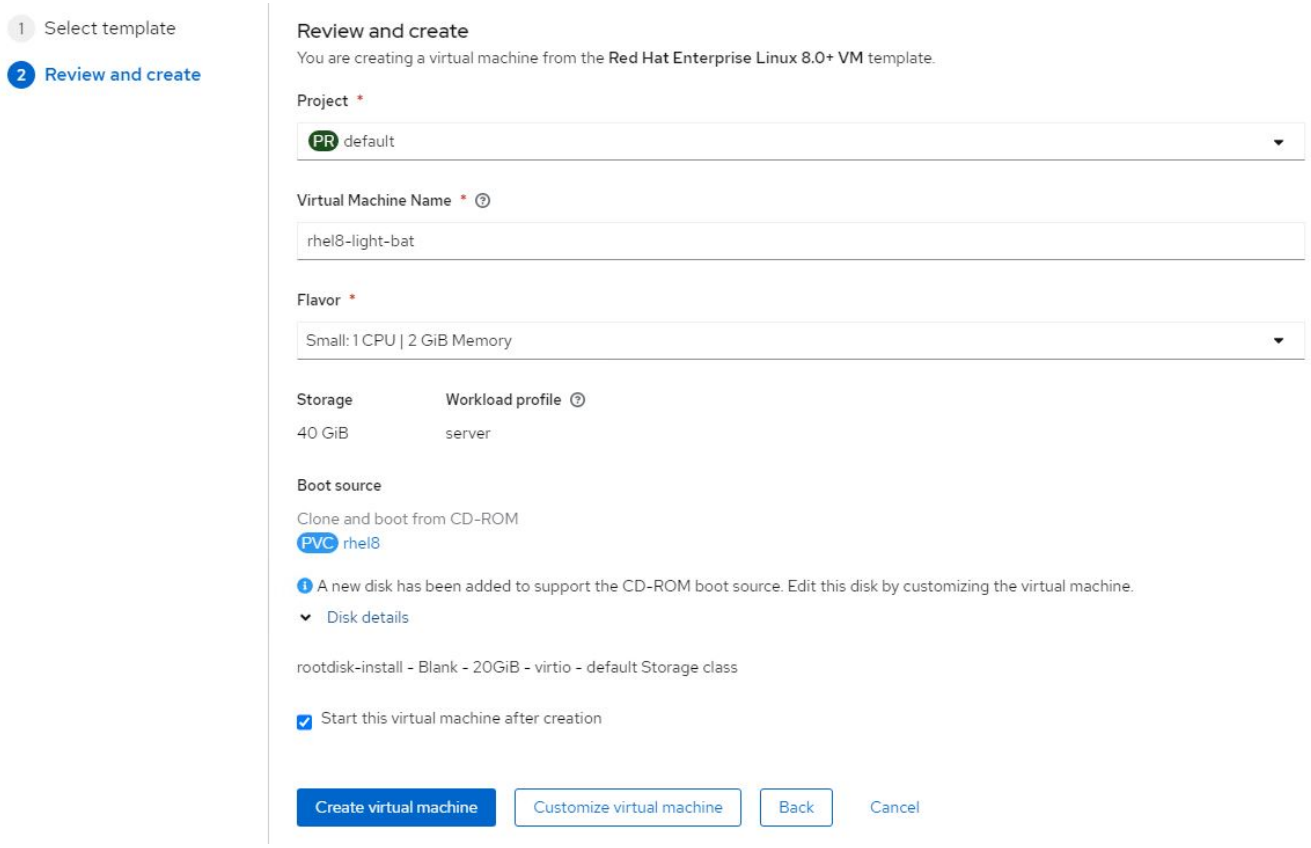



若要在OpenShift叢集上建立虛擬機器、請完成下列步驟：

1. 瀏覽至工作負載>虛擬化>虛擬機器、然後按一下建立>使用精靈。
2. 選取所需的作業系統、然後按「Next（下一步）」。
3. 如果選取的作業系統未設定開機來源、則必須加以設定。針對開機來源、選取是要從URL或登錄匯入OS映像、然後提供對應的詳細資料。展開「進階」、然後選取「Trident備份的StorageClass」。然後按「Next（下一步）」




4. 如果選取的作業系統已設定開機來源、則可以跳過上一個步驟。
5. 在「Review and Create（檢閱與建立）」窗格中、選取您要在其中建立VM的專案、並提供VM詳細資料。請確定已選取要複製的開機來源、並使用指派給所選作業系統的適當永久磁碟從CD-ROM開機。



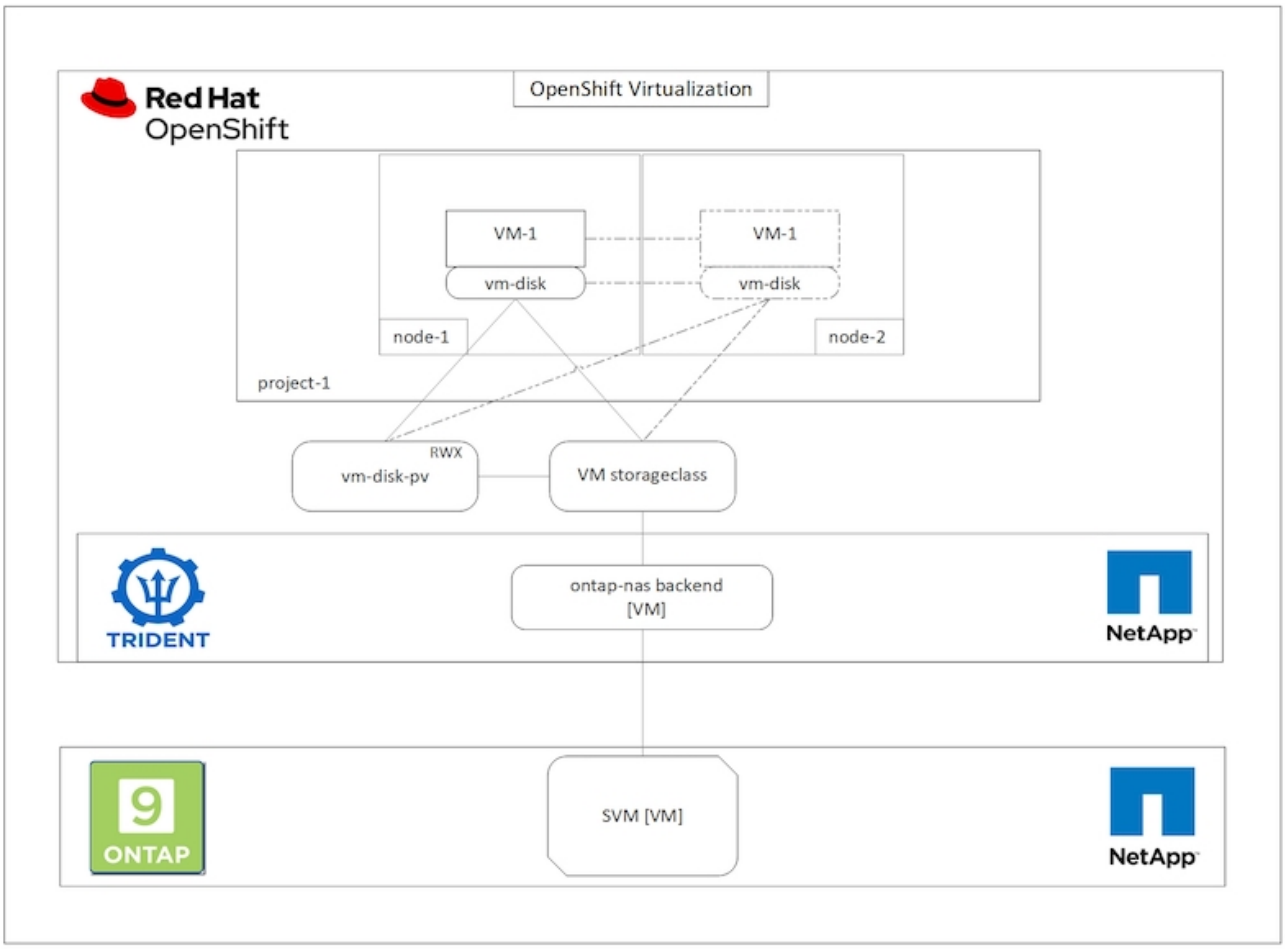

6. 如果您要自訂虛擬機器、請按一下「自訂虛擬機器」、然後修改所需的參數。
7. 按一下「Create Virtual Machine」（建立虛擬機器）以建立虛擬機器；這會使背景中的對應Pod旋轉。

當從URL或登錄設定範本或作業系統的開機來源時、會在「openshift-virtualization作業系統映像」專案中建立一個PVc、並將KVM來賓映像下載至PVc。您必須確定範本PVCS有足夠的資源配置空間、以容納對應作業系統的KVM來賓映像。這些PVCS隨後會以rootdisks的形式複製並附加至虛擬機器、並在任何專案中使用各自的範本建立。

## 工作流程：Red Hat OpenShift虛擬化搭配NetApp ONTAP 功能

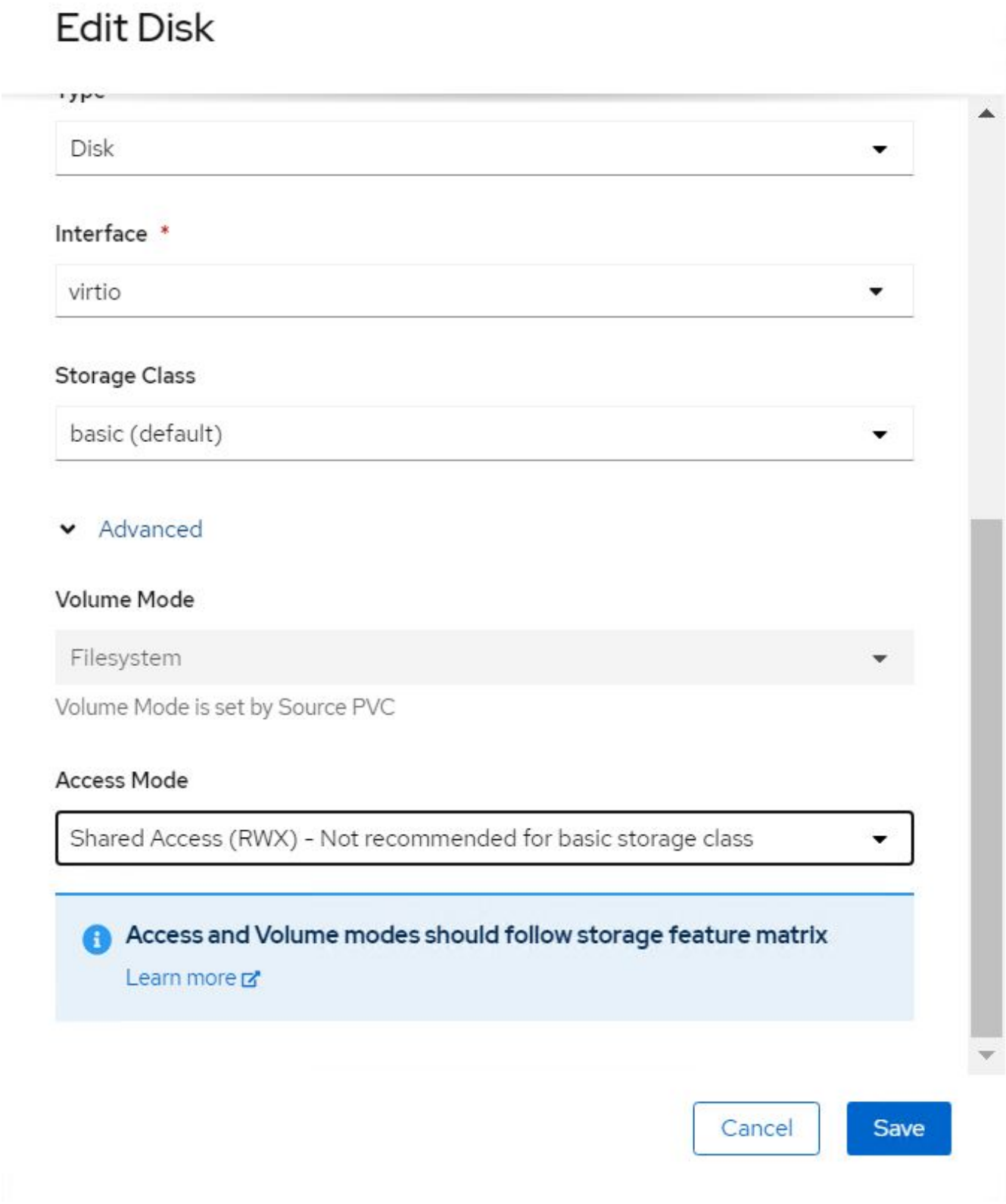
### VM即時移轉

即時移轉是將VM執行個體從OpenShift叢集中的某個節點移轉到另一個節點的程序、不會造成停機。若要在OpenShift叢集中執行即時移轉、VM必須繫結至具有共用ReadWriteMany存取模式的PVCS。Astra Trident後端在啟用ONTAP NFS傳輸協定的NetApp支援叢集上設定SVM、可支援對PVCS進行共用的ReadWriteMany存取。因此、從採用NFS的SVM上的Trident配置的StorageClass所要求的具有PVCS的VM、可以在不中斷的情況下進行移轉。




若要建立連結至具有共用ReadWriteMany存取權之PVCS的VM：

1. 瀏覽至工作負載>虛擬化>虛擬機器、然後按一下建立>使用精靈。
2. 選取所需的作業系統、然後按「Next（下一步）」。讓我們假設所選的作業系統已經設定了開機來源。
3. 在「Review and Create（檢閱與建立）」窗格中、選取您要在其中建立VM的專案、並提供VM詳細資料。請確定已選取要複製的開機來源、並使用指派給所選作業系統的適當永久磁碟從CD-ROM開機。
4. 按一下[自訂虛擬機器]，然後按一下[儲存設備]
5. 按一下rootdisk旁的省略符號、並確定已選取使用Trident配置的儲存ageclasse。展開「進階」、然後選取「存取模式」的「共享存取（rwx）」。然後按一下「儲存」。




6. 按一下「Review（檢閱）」並確認、然後按一下「Create Virtual Machine（建立虛

若要將VM手動移轉至OpenShift叢集中的其他節點、請完成下列步驟。

1. 瀏覽至「工作負載」>「虛擬化」>「虛擬機器」。

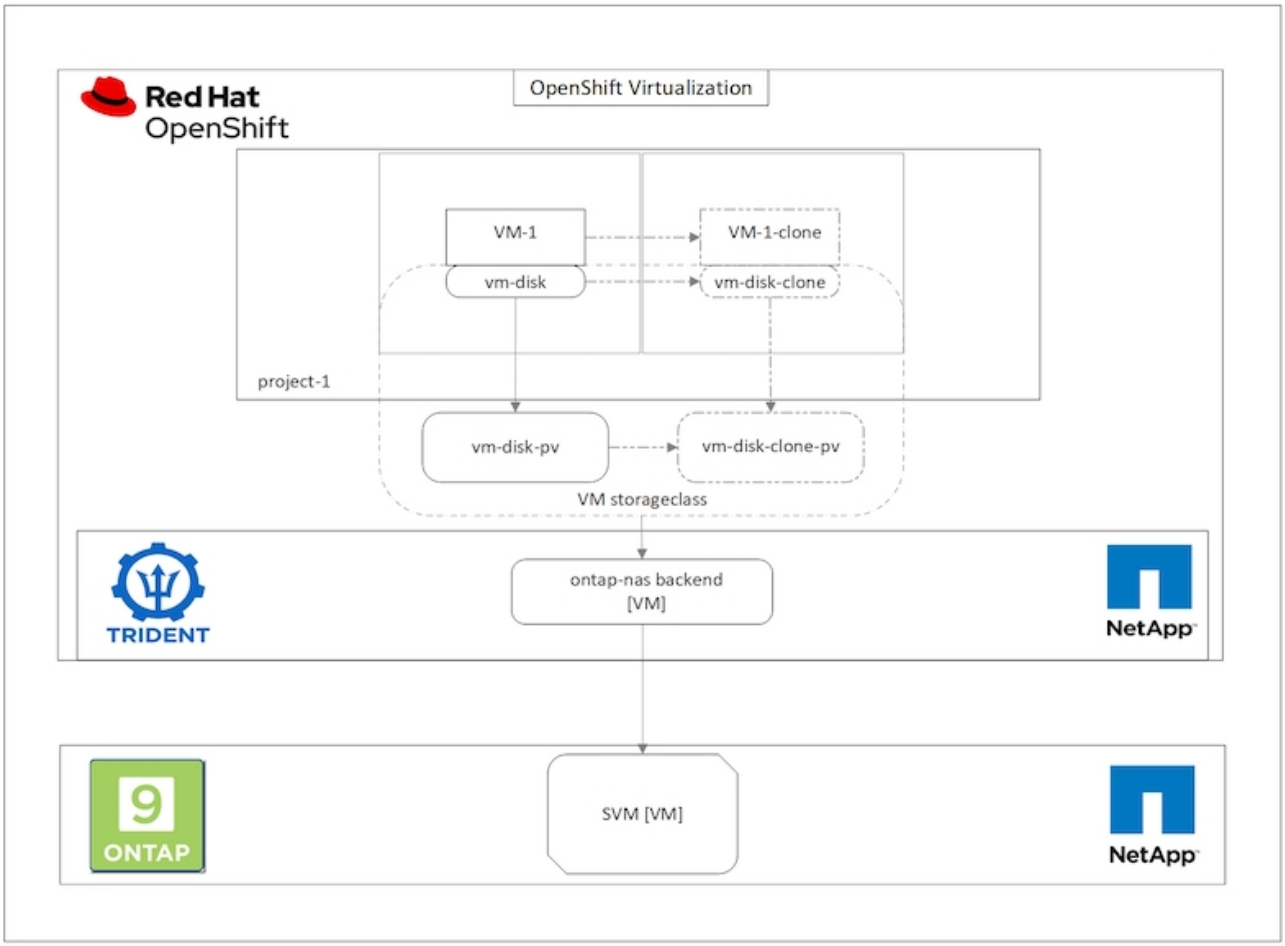
2. 針對您要移轉的VM、按一下省略符號、然後按一下「移轉虛擬機器」。
3. 當訊息快顯以確認時、請按一下「移轉」。

> 如果將設備策略設定為LiveMigrate、則當原始節點置於維護模式時、OpenShift叢集中的VM執行個體會自動移轉至其他節點。

## 工作流程：Red Hat OpenShift虛擬化搭配NetApp ONTAP 功能

虛擬機器複製

支援Astra Trident的Volume csi複製功能、即可在OpenShift中複製現有VM。透過複製現有的PV、可以使用現有的PVc作為資料來源來建立新的PVc。建立新的永久虛擬基礎架構之後、它會做為獨立實體運作、而且不會與來源永久虛擬基礎架構有任何連結或相依關係。




使用「csi Volume Cloning」時、必須考量下列限制：

1. 來源PVc和目的地PVc必須位於同一個專案中。
2. 同一儲存類別支援複製。
3. 只有在來源和目的地磁碟區使用相同的磁碟區模式設定時、才能執行複製；例如、區塊磁碟區只能複製到另一個區塊磁碟區。

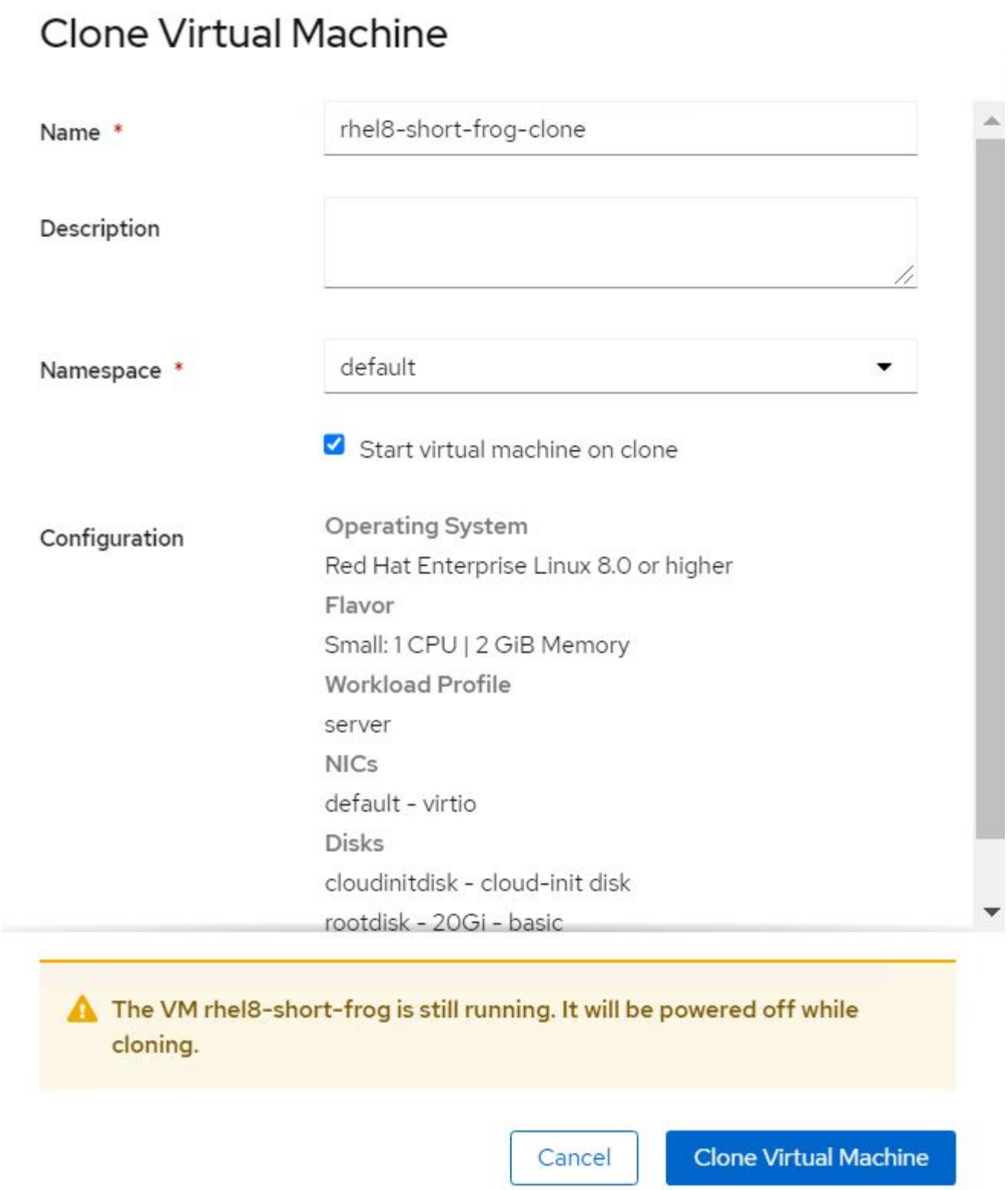
OpenShift叢集中的VM可透過兩種方式複製：

1. 關閉來源VM
2. 讓來源VM保持運作

#### 關閉來源VM

關閉VM來複製現有VM是一項原生OpenShift功能、可透過Astra Trident的支援來實作。完成下列步驟以複製VM。

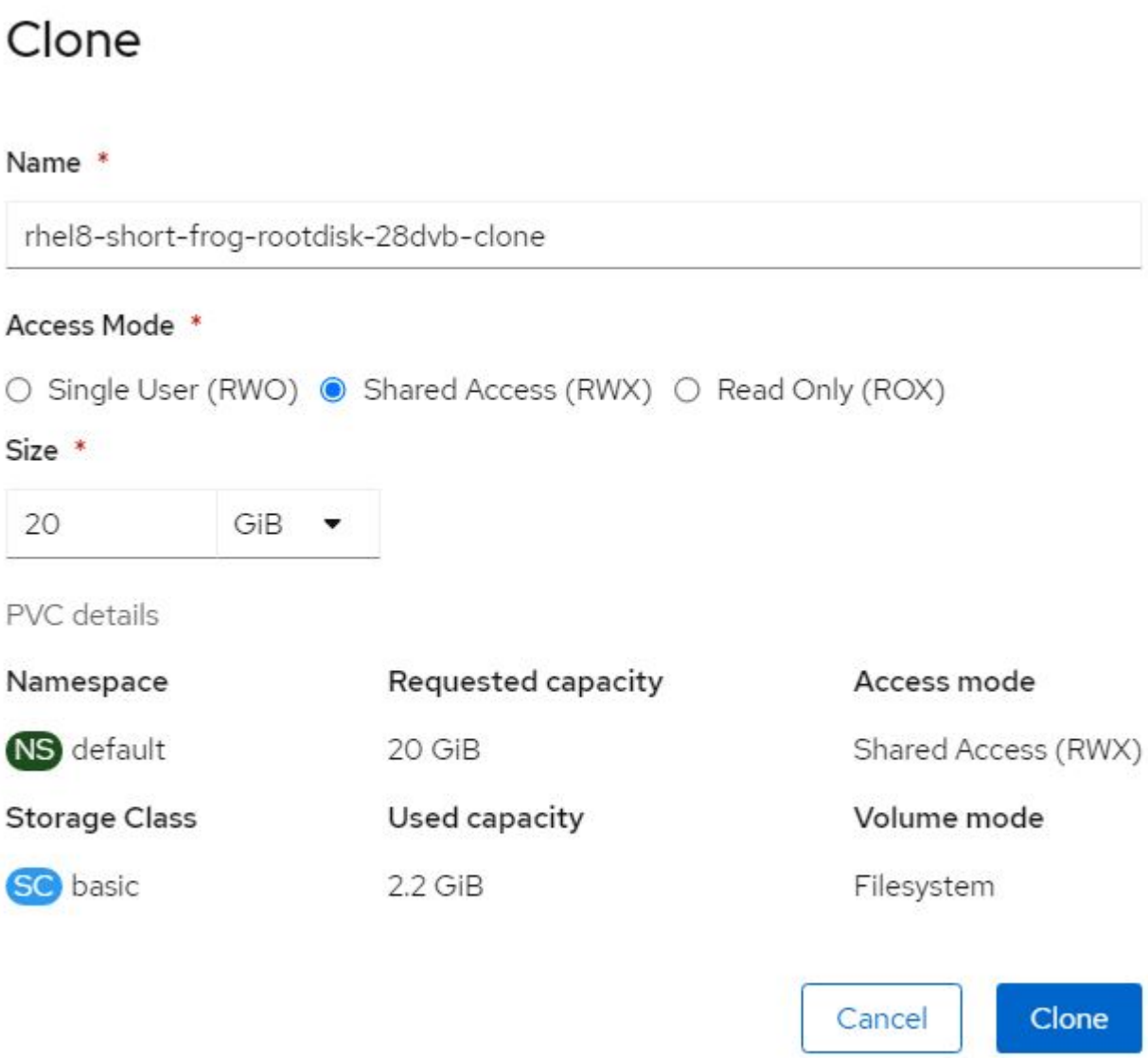
1. 瀏覽至「工作負載」>「虛擬化」>「虛擬機器」、然後按一下您要複製的虛擬機器旁的省略符號。
2. 按一下「Clone Virtual Machine（複製虛擬機器）」、並提供新VM的詳細資料。




3. 按一下「Clone Virtual Machine（複製虛擬機器）」；這會關閉來源VM並開始建立複製VM。
4. 完成此步驟之後、您可以存取並驗證複製的VM內容。

也可以複製現有VM、方法是複製來源VM的現有PVC,然後使用複製的PVC,建立新VM。此方法不需要關閉來源VM。完成下列步驟、即可在不關閉VM的情況下複製VM。

1. 瀏覽至「Storage（儲存設備）」>「PeristentVolume Claims（永久磁碟區宣告）」、然後按一下附加至來源VM的永久磁碟旁的省略號。
2. 按一下Clone PVc（複製PVc）、並提供新PVc的詳細資料。




3. 然後按一下Clone（複製）這會為新VM建立一個永久虛擬機器。
4. 瀏覽至「工作負載」>「虛擬化」>「虛擬機器」、然後按一下「建立」>「使用Yaml」
5. 在SPEC >範本> SPEC > Volume區段中、附加複製的PVc而非容器磁碟。請根據您的需求、提供新VM的所有其他詳細資料。

```
- name: rootdisk
  persistentVolumeClaim:
    claimName: rhel8-short-frog-rootdisk-28dvb-clone
```

6. 按一下「Create（建立）」以建立新的VM。
7. 成功建立VM之後、請存取並確認新VM是來源VM的複本。

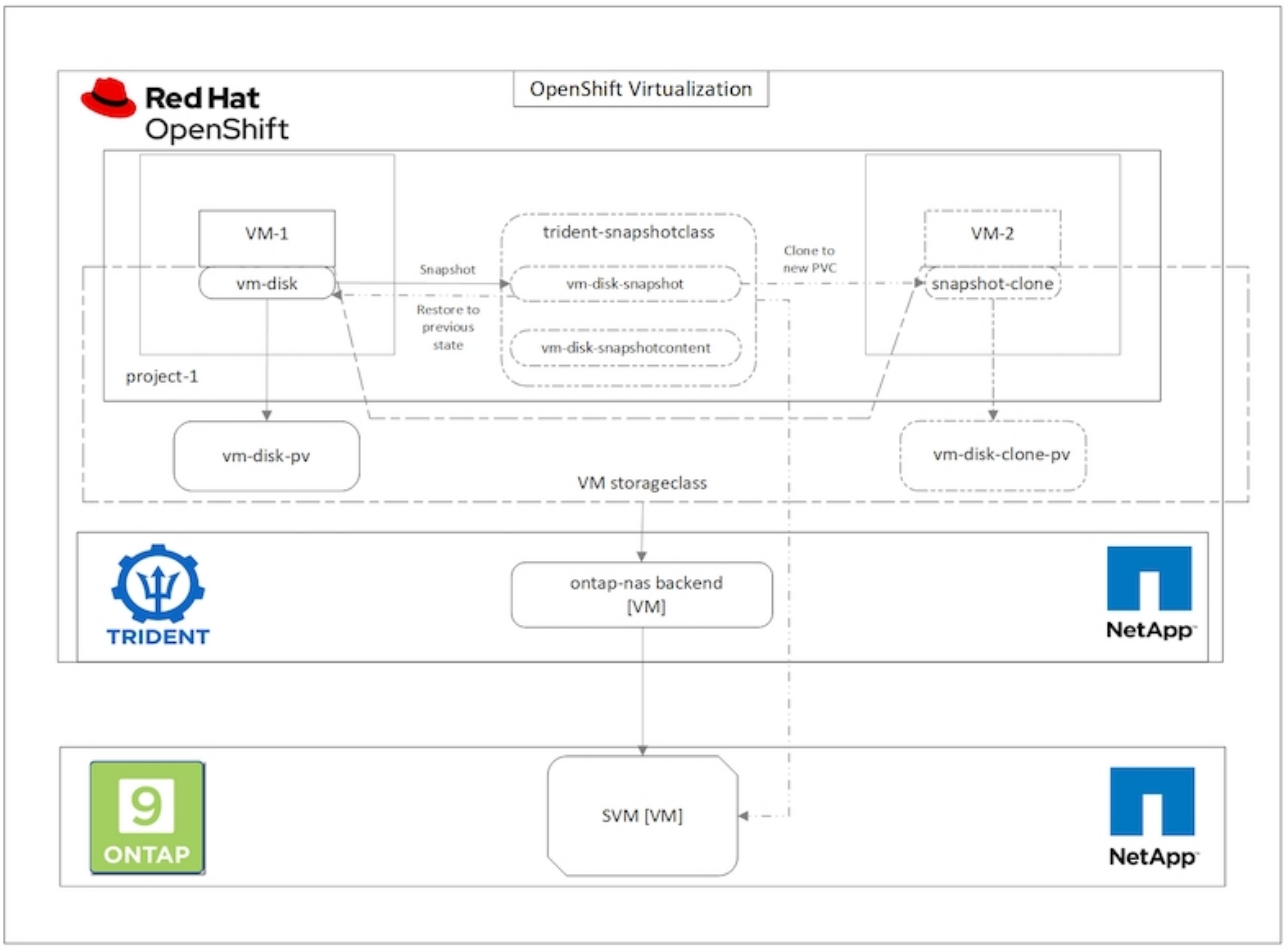
## 工作流程：**Red Hat OpenShift**虛擬化搭配**NetApp ONTAP** 功能

### 從**Snapshot**建立**VM**

有了Astra Trident和Red Hat OpenShift、使用者就能在IT資源配置的儲存類別上、對持續磁碟區進行快照。有了這項功能、使用者可以取得磁碟區的時間點複本、然後使用它來建立新的磁碟區、或將相同的磁碟區還原回先前的狀態。這可啟用或支援各種使用案例、從復原到複製到資料還原。

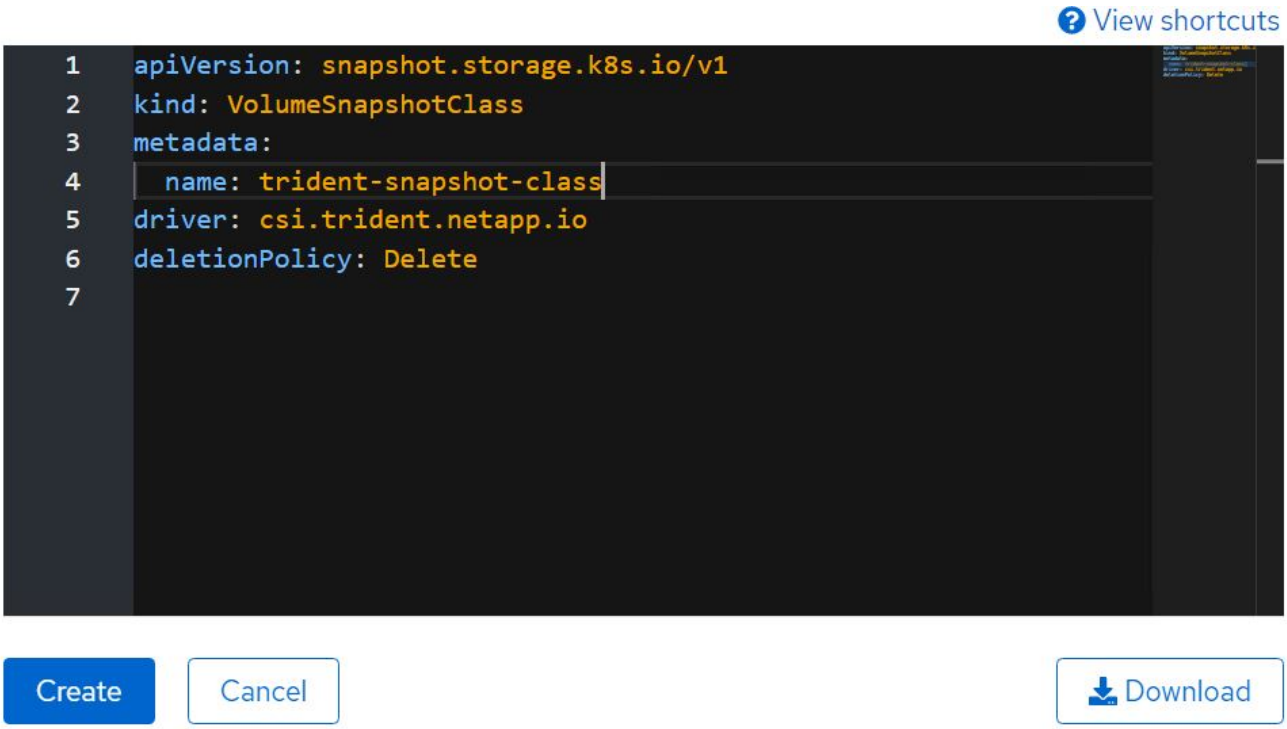
對於OpenShift中的Snapshot作業、必須定義Volume SnapshotClass、Volume Snapshot和Volume SnapshotContent等資源。

- Volume SnapshotContent是從叢集中的磁碟區擷取的實際快照。它是整個叢集的資源、類似於儲存的PersistentVolume。
- Volume Snapshot是建立Volume快照的要求。這類似於PeristentVolume Claim。
- Volume SnapshotClass可讓管理員為Volume Snapshot指定不同的屬性。它可讓您針對從相同磁碟區擷取的不同快照、擁有不同的屬性。

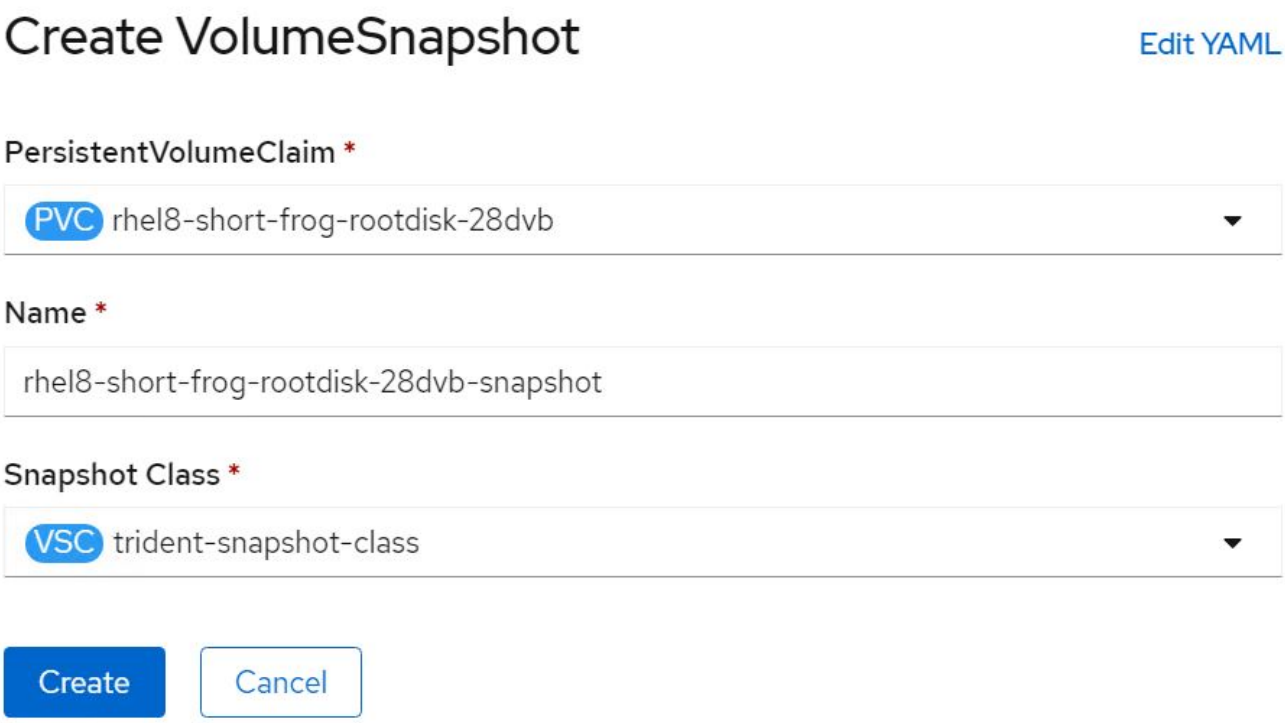



若要建立VM的Snapshot、請完成下列步驟：

1. 建立Volume SnapshotClass、然後使用該類別建立Volume Snapshot。瀏覽至「Storage（儲存設備）」>「Volume SnapshotClass（Volume SnapshotClass）」、然後按一下「Create Volume SnapshotClass
2. 輸入Snapshot Class的名稱、輸入驅動程式的csi.trident.netapp.io、然後按一下「Create（建立）」。



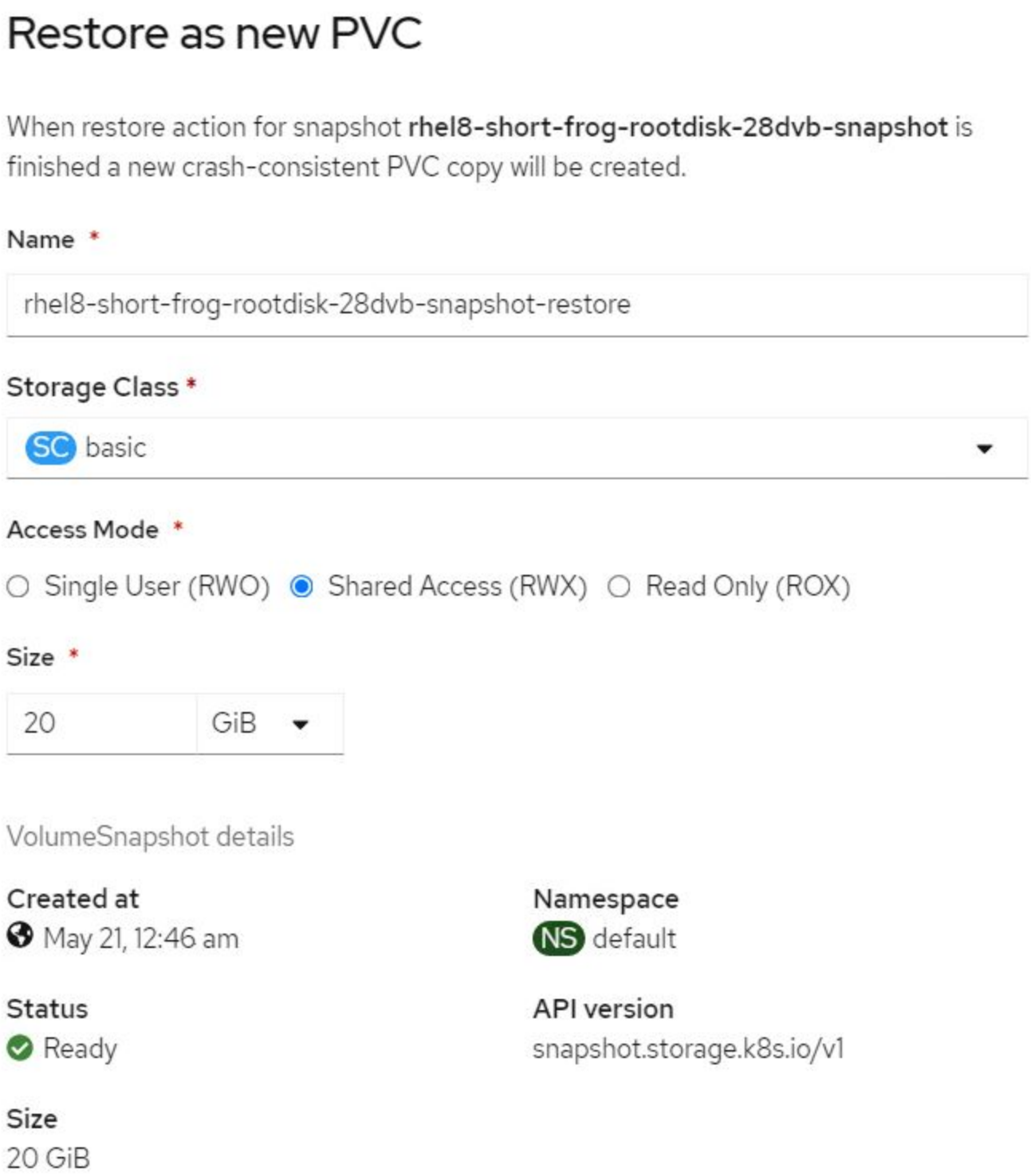

3. 識別附加至來源VM的PVc、然後建立該PVc的Snapshot。瀏覽至「儲存> Volume Snapshots」、然後按一下「Create Volume Snapshots（建立Volume Snapshot）」。
4. 選取您要建立Snapshot的永久虛擬磁碟、輸入Snapshot名稱或接受預設值、然後選取適當的Volume SnapshotClass。然後按一下「建立」。




5. 這會在該時間點建立永久虛擬資料快照。

從快照建立新的**VM**

1. 首先、將Snapshot還原成新的PVc。瀏覽至「Storage（儲存設備）」>「Volume Snapshots（Volume Snapshot）」、按一下您要還原的Snapshot旁邊的省略符號、然後按一下「Restore as new PVc（還原為新的PVc）」。
2. 輸入新的PVc詳細資料、然後按一下「還原」。這會產生新的PVC.




3. 接下來、從這個永久虛擬機器建立新的虛擬機器。瀏覽至「工作負載」>「虛擬化」>「虛擬機器」、然後按一下「建立」>「使用Yaml」

4. 在SPEC >範本> SPEC > Volume區段中、指定從Snapshot而非從Container磁碟建立的新永久虛擬磁碟。請根據您的需求、提供新VM的所有其他詳細資料。

```
- name: rootdisk
  persistentVolumeClaim:
    claimName: rhel8-short-frog-rootdisk-28dvb-snapshot-restore
```

5. 按一下「Create（建立）」以建立新的VM。
6. 成功建立虛擬機器之後、請存取並確認新虛擬機器的狀態與虛擬機器的狀態相同、而在建立快照時、虛擬機器的永久虛擬機器是用來建立快照的。

## 工作流程：Red Hat OpenShift虛擬化搭配NetApp ONTAP 功能

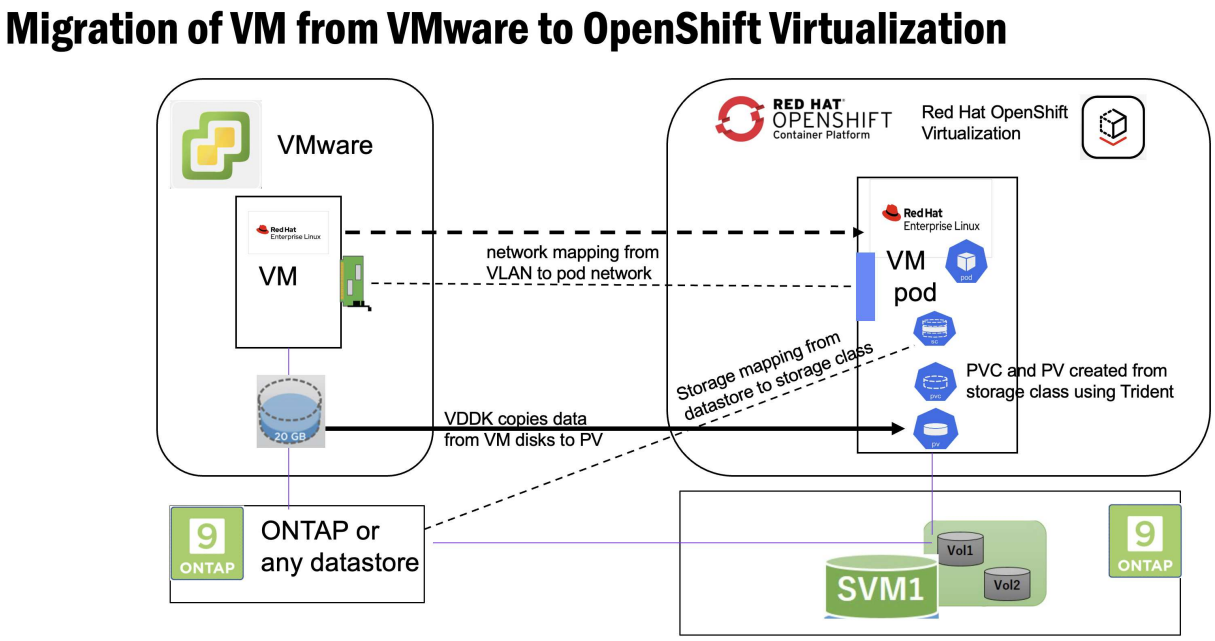
使用虛擬化移轉工具套件將 **VM** 從 **VMware** 移轉至 **OpenShift** 虛擬化

在本節中、我們將瞭解如何使用移轉工具套件來將虛擬機器從 VMware 移轉至 OpenShift Container 平台上執行的 OpenShift 虛擬化、並使用 Astra Trident 與 NetApp ONTAP 儲存設備整合。

以下影片展示 RHEL VM 從 VMware 移轉至 OpenShift 虛擬化的示範、使用 ONTAP SAN 進行持續儲存。

使用 Red Hat MTV 將 VM 移轉至使用 NetApp ONTAP 儲存設備的 OpenShift 虛擬化

下圖顯示虛擬機器從 VMware 移轉至 Red Hat OpenShift 虛擬化的高階檢視。




範例移轉的先決條件

關於 **VMware**

- 已安裝使用 RHEL 9.3 的 RHEL 9 VM 、並搭配下列組態：
  - CPU ： 2 、記憶體： 20 GB 、硬碟： 20 GB
  - 使用者認證： root 使用者和管理員使用者認證
- VM 準備就緒後、即安裝 PostgreSQL 伺服器。
  - PostgreSQL 伺服器已啟動、並可在開機時啟動

```
systemctl start postgresql.service`
systemctl enable postgresql.service
The above command ensures that the server can start in the VM in
OpenShift Virtualization after migration
```

  - 新增 2 個資料庫、 1 個資料表和 1 個資料列。請參閱 "請按這裡" 如需在 RHEL 上安裝 PostgreSQL 伺服器及建立資料庫和表格項目的指示。

> 請確定您啟動 PostgreSQL 伺服器、並讓服務在開機時啟動。

在 **OpenShift** 叢集上

下列安裝已在安裝 MTV 之前完成：

- OpenShift 叢集 4.13.34
- "Astra Trident 23.10"
- 叢集節點上啟用 iSCSI 的多重路徑（適用於 ONTAP - SAN 儲存類別）。請參閱提供的 yaml 、以建立在叢集中每個節點上啟用 iSCSI 的精靈集。
- Trident 後端和儲存類別、適用於使用 iSCSI 的 ONTAP SAN 。請參閱提供的 yaml 檔案、瞭解 Trident 後端和儲存類別。
- "OpenShift虛擬化"

若要在 OpenShift 叢集節點上安裝 iSCSI 和多重路徑、請使用以下提供的 yaml 檔案
準備 **iSCSI** 的叢集節點

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
  namespace: trident
  name: trident-iscsi-init
  labels:
    name: trident-iscsi-init
spec:
  selector:
    matchLabels:
      name: trident-iscsi-init
```

```
  template:
    metadata:
      labels:
        name: trident-iscsi-init
    spec:
      hostNetwork: true
      serviceAccount: trident-node-linux
      initContainers:
      - name: init-node
        command:
          - nsenter
          - --mount=/proc/1/ns/mnt
          - --
          - sh
          - -c
        args: ["$(STARTUP_SCRIPT)"]
        image: alpine:3.7
        env:
        - name: STARTUP_SCRIPT
          value: |
            #! /bin/bash
            sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils sg3_utils
device-mapper-multipath
            rpm -q iscsi-initiator-utils
            sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/'
/etc/iscsi/iscsid.conf
            cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
            sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths
n
            sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
            sudo systemctl enable --now iscsi
        securityContext:
          privileged: true
      hostPID: true
      containers:
      - name: wait
        image: k8s.gcr.io/pause:3.1
      hostPID: true
      hostNetwork: true
      tolerations:
      - effect: NoSchedule
        key: node-role.kubernetes.io/master
  updateStrategy:
    type: RollingUpdate
```

使用下列 yaml 檔案建立 Trident 後端組態、以使用 ONTAP SAN 儲存設備

**iSCSI 的 Trident 後端**

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: backend-tbc-ontap-san-secret
type: Opaque
stringData:
  username: <username>
  password: <password>
---
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: ontap-san
spec:
  version: 1
  storageDriverName: ontap-san
  managementLIF: <management LIF>
  backendName: ontap-san
  svm: <SVM name>
  credentials:
    name: backend-tbc-ontap-san-secret
```

使用下列 yaml 檔案建立 Trident 儲存類別組態、以使用 ONTAP SAN 儲存設備
**iSCSI 的 Trident 儲存等級**

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-san
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-san"
  media: "ssd"
  provisioningType: "thin"
  snapshots: "true"
allowVolumeExpansion: true
```

*** 安裝 MTV***

現在您可以安裝移轉工具套件（虛擬化）（MTV）。請參閱所提供的指示 "請按這裡" 取得安裝的說明。

移轉工具套件虛擬化（MTV）使用者介面已整合至 OpenShift 網路主控台。
您可以參閱 "請按這裡" 開始使用使用者介面執行各種工作。

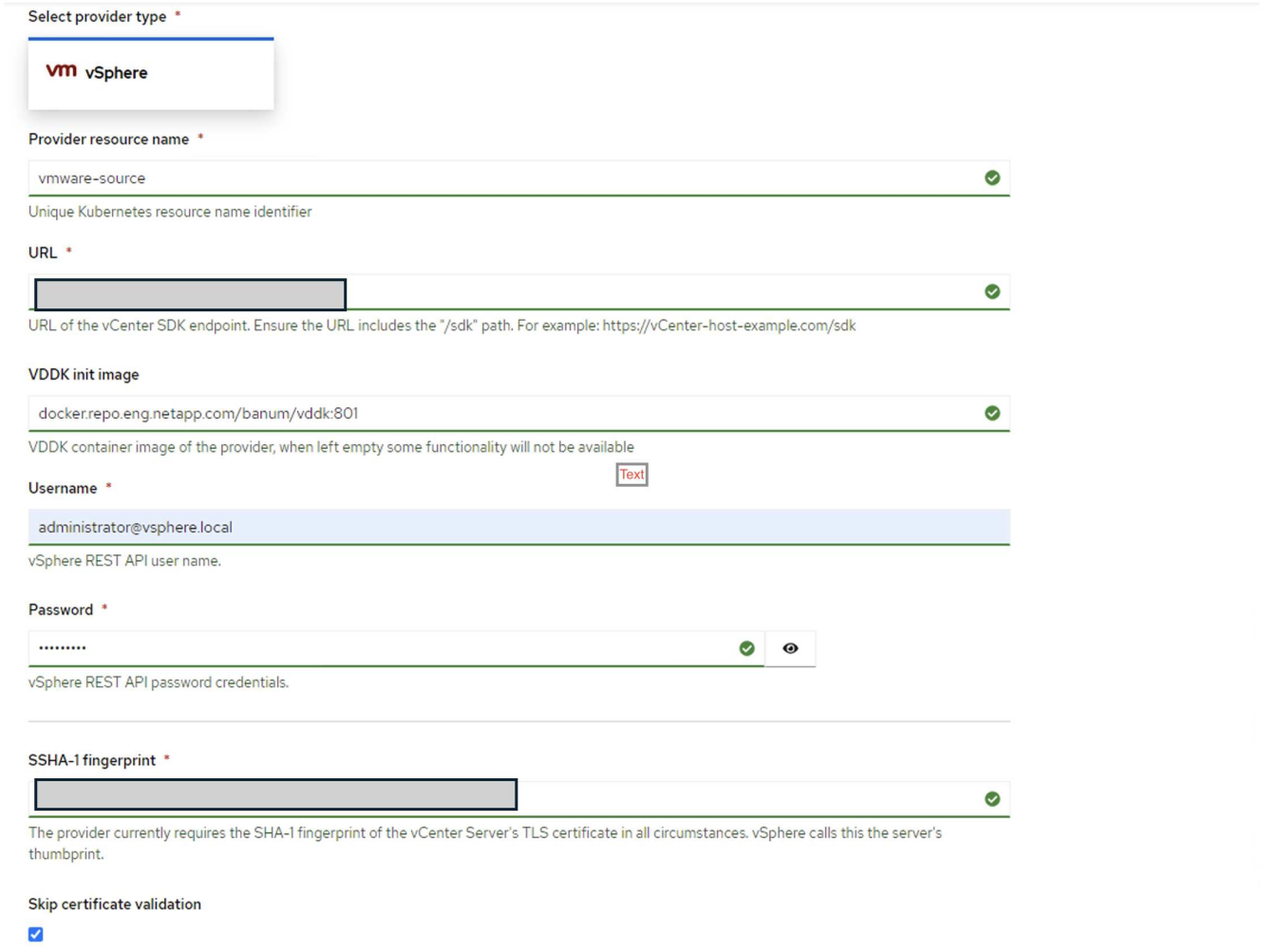
- 建立來源供應商 **

為了將 RHEL VM 從 VMware 移轉至 OpenShift 虛擬化、您必須先建立 VMware 的來源供應商。請參閱說明 "請按這裡" 以建立來源供應商。

您需要下列項目來建立 VMware 來源供應商：

- vCenter URL
- vCenter 認證
- vCenter 伺服器指紋
- 儲存庫中的 VDDK 映像

建立範例來源供應商：



> 虛擬化移轉工具套件（MTV）使用 VMware 虛擬磁碟開發套件（VDDK） SDK 來加速從 VMware vSphere 傳輸虛擬磁碟。因此、強烈建議您建立 VDDK 映像（雖然是選用的）。若要使用此功能、請下載 VMware 虛擬磁碟開發套件（VDDK）、建置 VDDK 映像、然後將 VDDK 映像推入映像登錄。

請遵循所提供的指示 "請按這裡" 建立 VDDK 映像、並將其推送至可從 OpenShift 叢集存取的登錄。

- 建立目的地供應商 **

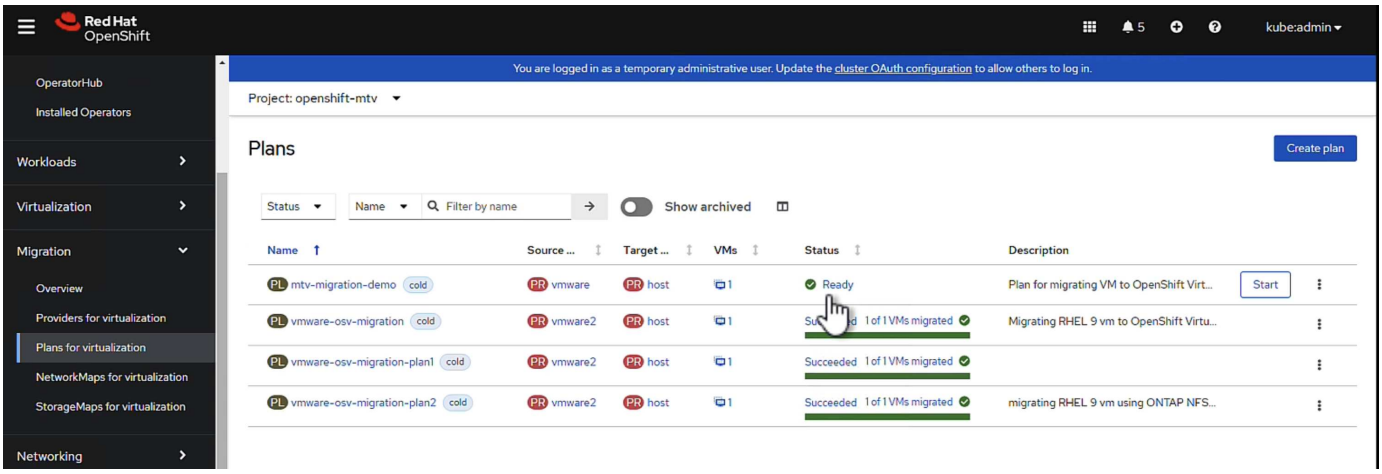
當 OpenShift 虛擬化供應商是來源供應商時、主機叢集會自動新增。

- 建立移轉計畫 **

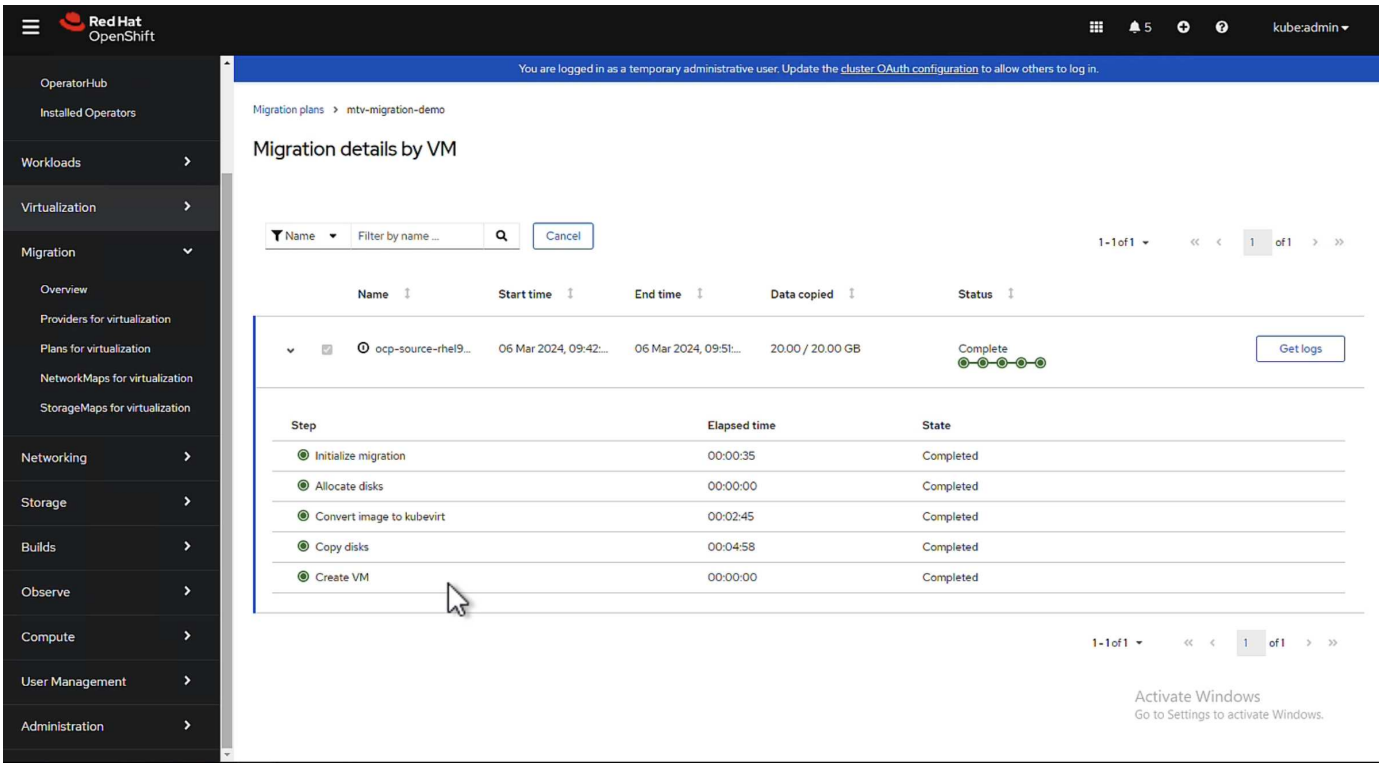
請遵循所提供的指示 "請按這裡" 以建立移轉計畫。

建立計畫時、如果尚未建立、則需要建立下列項目：

- 用於將來源網路對應至目標網路的網路對應。
- 將來源資料存放區對應至目標儲存類別的儲存對應。您可以選擇 ONTAP SAN 儲存類別。
一旦建立移轉計畫、計畫的狀態應該會顯示 * 就緒 * 、您現在應該可以 * 開始 * 計畫。




按一下 * 「開始」 * 將會執行一系列步驟、以完成虛擬機器的移轉。




完成所有步驟後、您可以按一下左側導覽功能表 * 虛擬化 * 下的 * 虛擬機器 * 來查看移轉的虛擬機器。提供存取虛擬機器的指示 "請按這裡"。

您可以登入虛擬機器並驗證 posgresql 資料庫的內容。資料表中的資料庫、資料表和項目應與在來源 VM 上建立的項目相同。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。